**Universidad Mariano Gálvez**

**Facultad de Ingeniería**

**Campus Cuilapa**

**Ingeniería en sistemas**

**Curso:**

**Algoritmos**

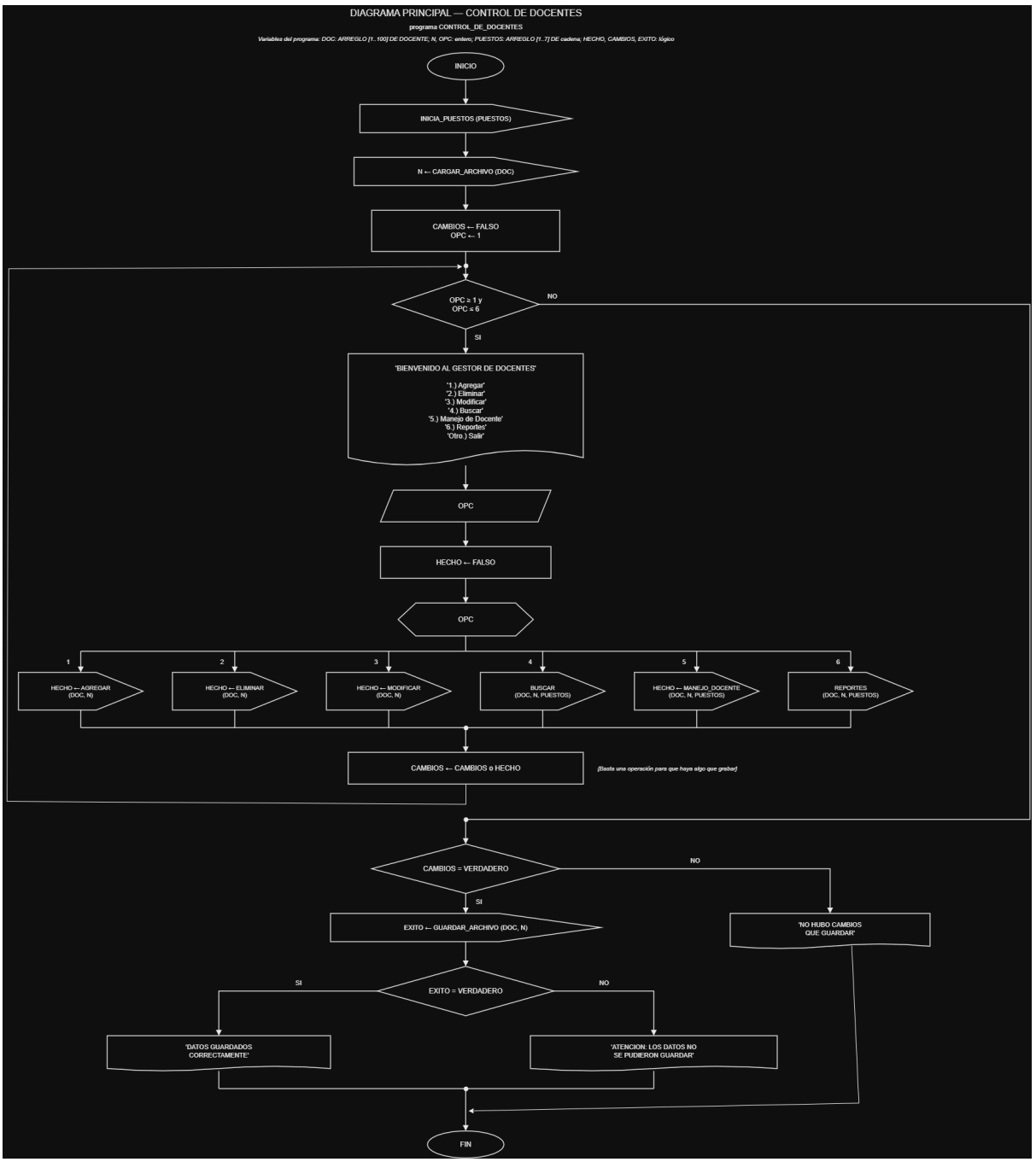
**Catedrático:**

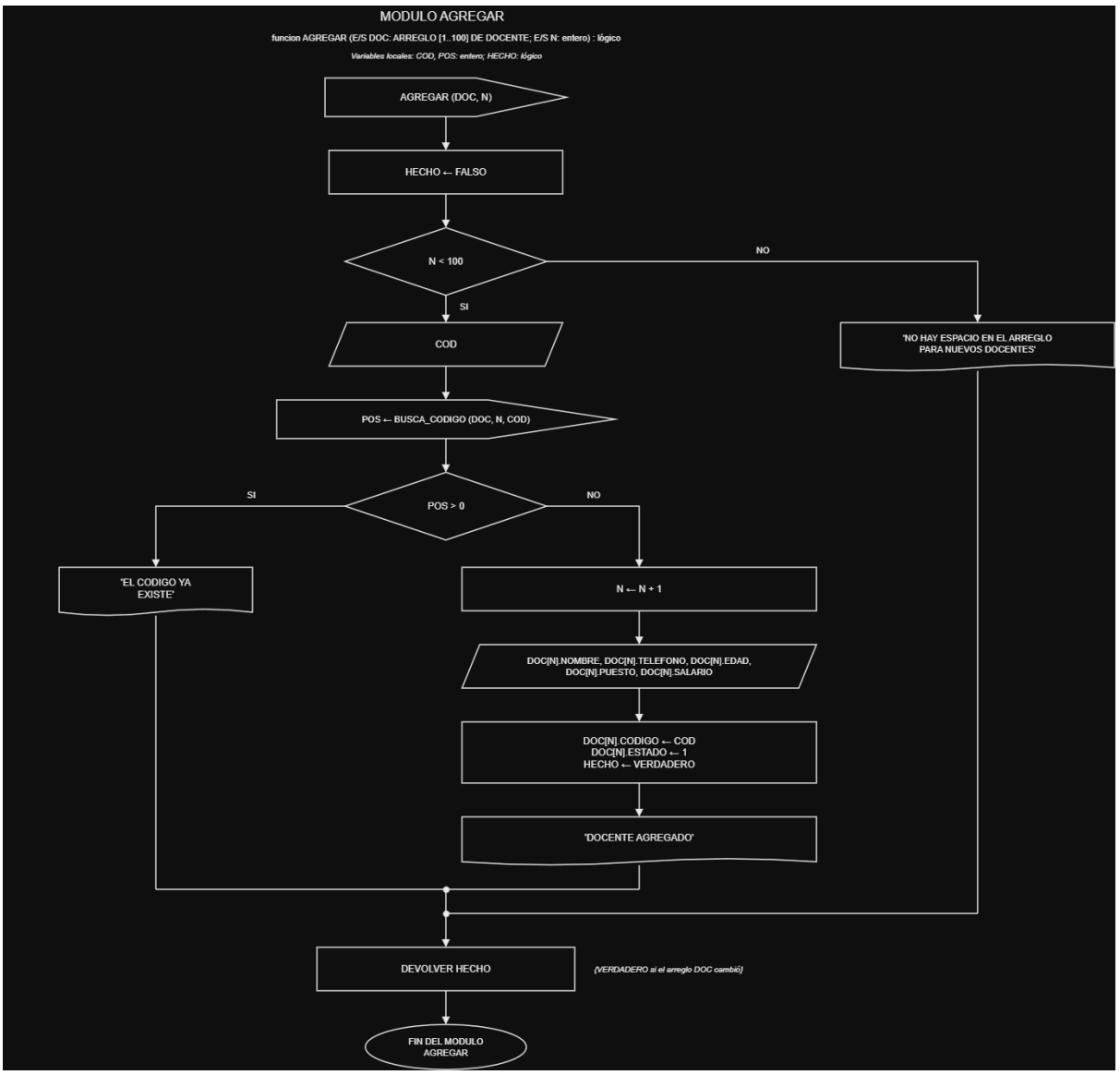
**Ing. Julio**

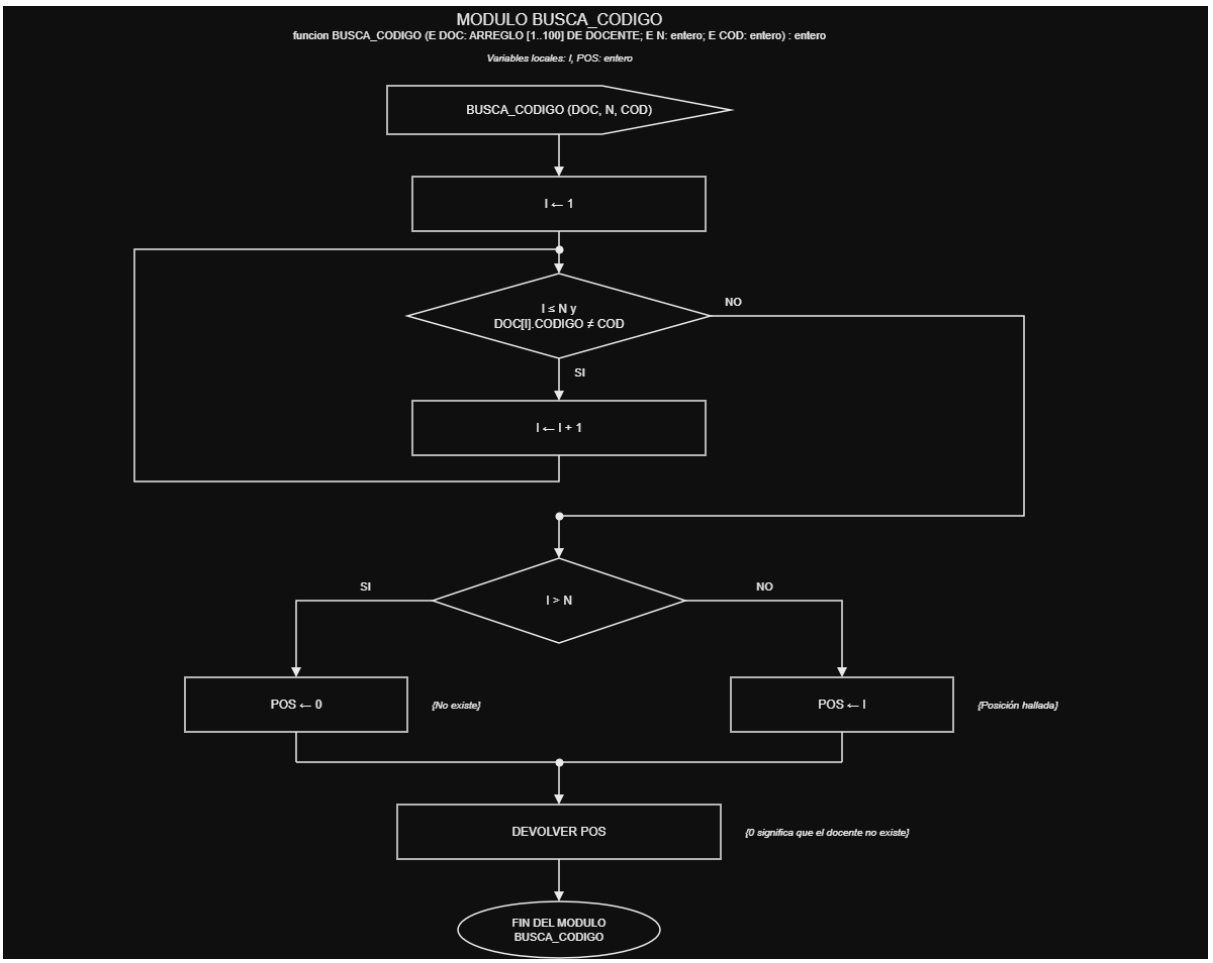
# Tarea 18 (20261017): Practica Final - Primera Entrega

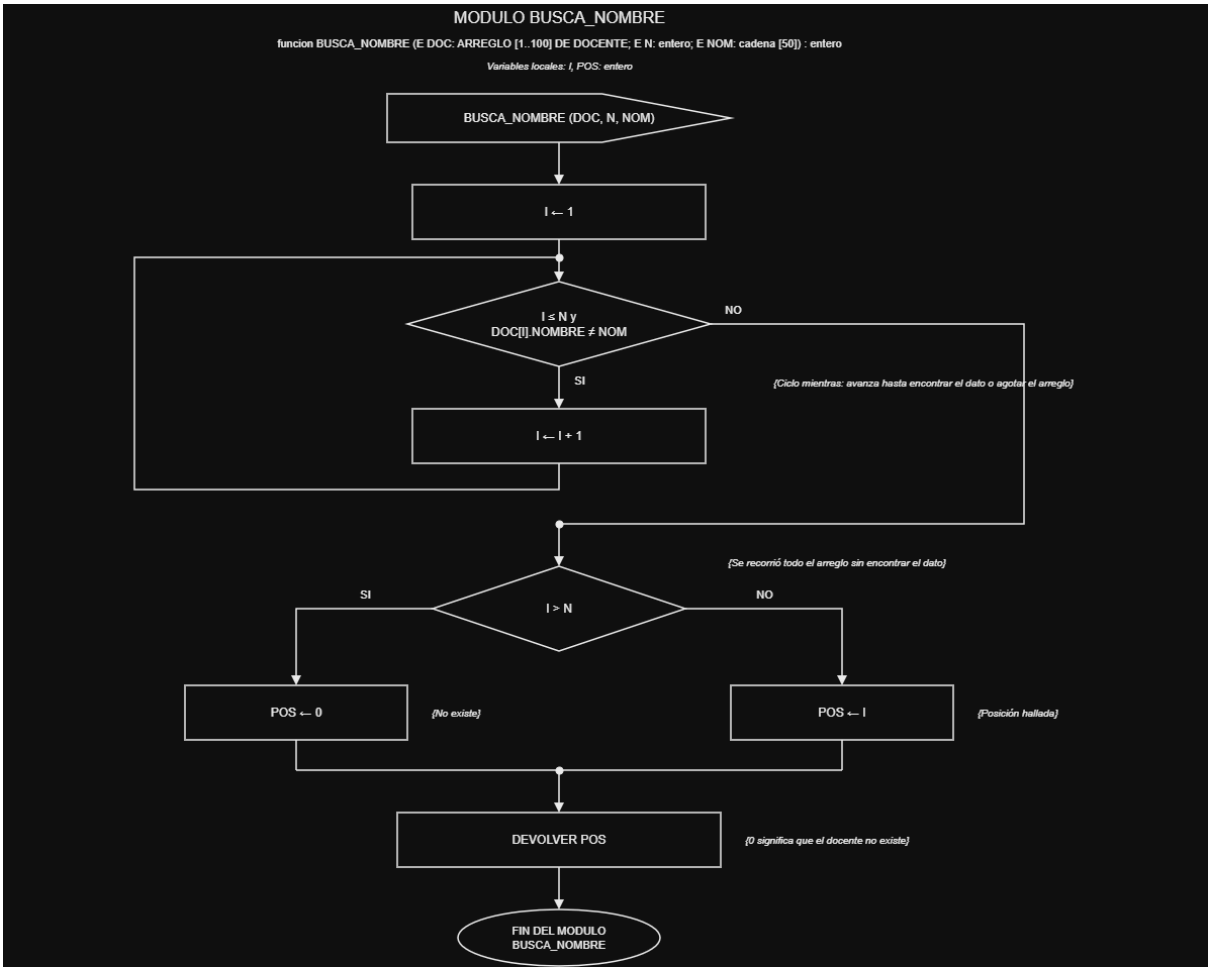
**Andrew Boanerges Salazar Morales**

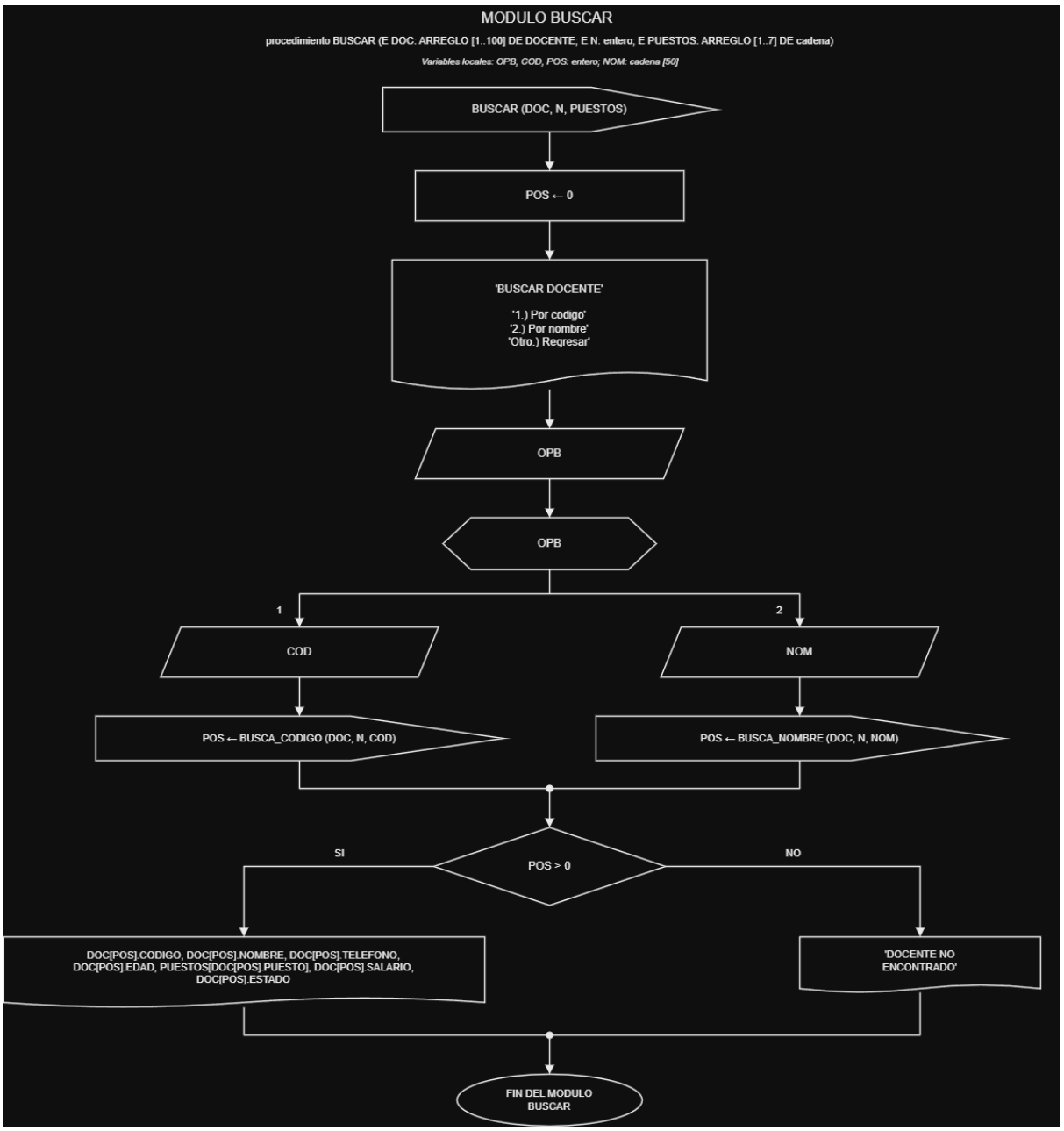
**Semestre II**

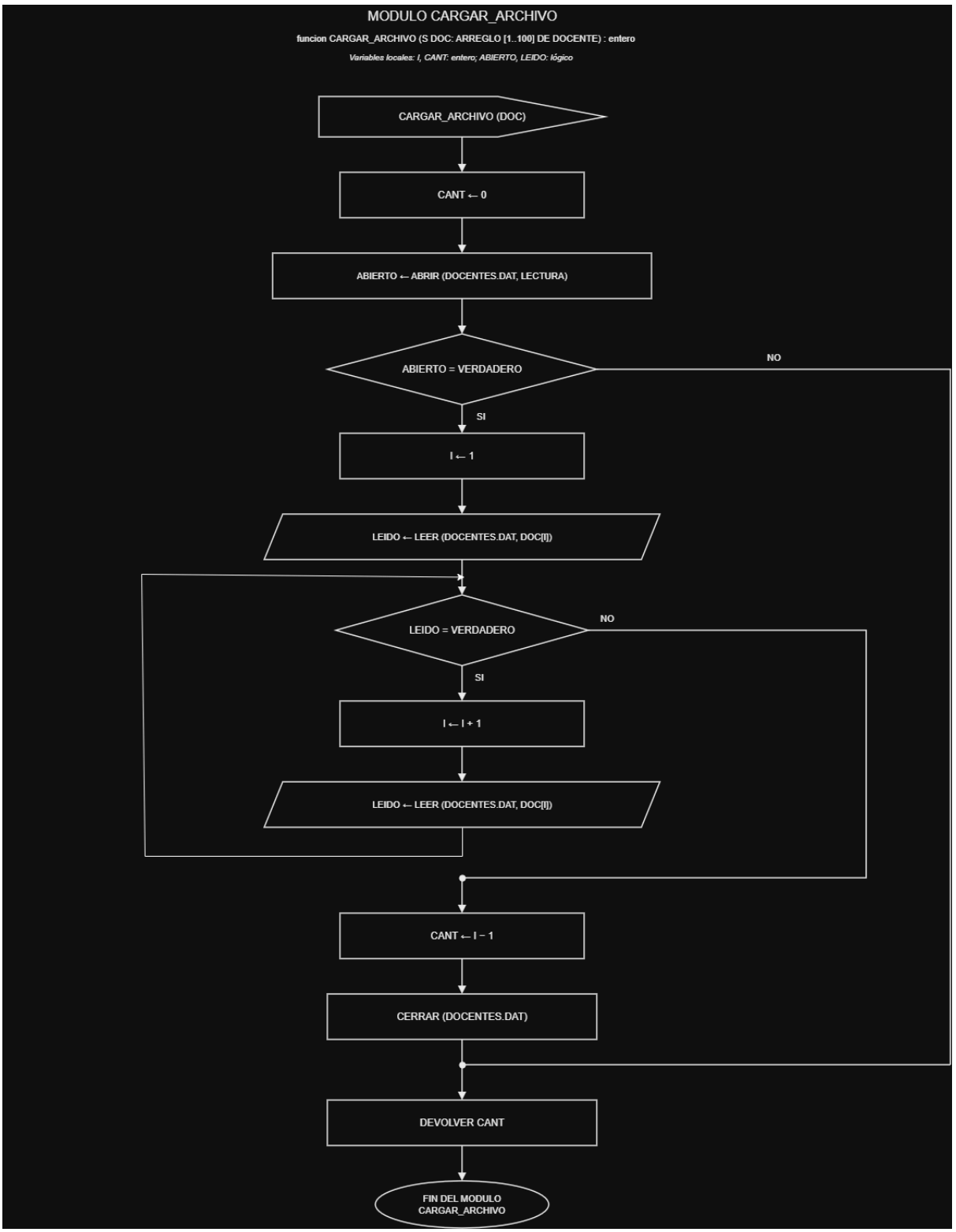

DIAGRAMA PRINCIPAL — CONTROL DE DOCENTES
programa CONTROL_DE_DOCENTES
Variables del programa: DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; N, OPC: entero; PUESTOS: ARREGLO [1..7] DE cadena; HECHO, CAMBIOS, EXITO: lógico
INICIO
INICIA_PUESTOS (PUESTOS)
N ← CARGAR_ARCHIVO (DOC)
CAMBIOS ← FALSO
OPC ← 1
OPC ≥ 1 y
OPC ≤ 6
NO
SI
'BIENVENIDO AL GESTOR DE DOCENTES'
'1.) Agregar'
'2.) Eliminar'
'3.) Modificar'
'4.) Buscar'
'5.) Manejo de Docente'
'6.) Reportes'
'Otro.) Salir'
OPC
HECHO ← FALSO
OPC
1
2
3
4
5
6
HECHO ← AGREGAR
(DOC, N)
HECHO ← ELIMINAR
(DOC, N)
HECHO ← MODIFICAR
(DOC, N)
BUSCAR
(DOC, N, PUESTOS)
HECHO ← MANEJO_DOCENTE
(DOC, N, PUESTOS)
REPORTES
(DOC, N, PUESTOS)
CAMBIOS ← CAMBIOS o HECHO
{Basta una operación para que haya algo que grabar}
CAMBIOS = VERDADERO
NO
SI
EXITO ← GUARDAR_ARCHIVO (DOC, N)
'NO HUBO CAMBIOS
QUE GUARDAR'
EXITO = VERDADERO
SI
NO
'DATOS GUARDADOS
CORRECTAMENTE'
'ATENCION: LOS DATOS NO
SE PUDIERON GUARDAR'
FIN

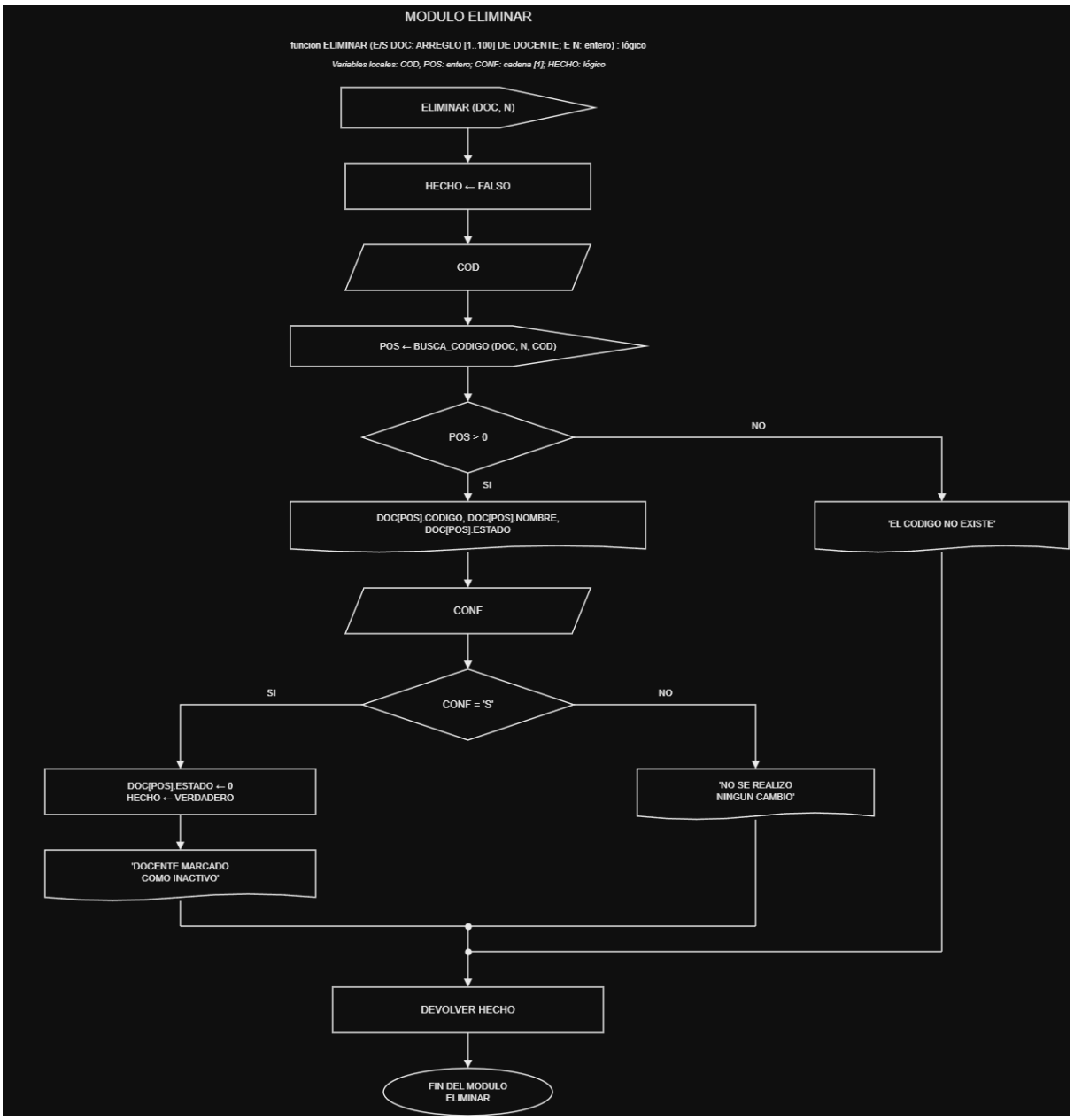

MODULO AGREGAR
funcion AGREGAR (E/S DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E/S N: entero) : lógico
Variables locales: COD, POS: entero; HECHO: lógico
AGREGAR (DOC, N)
HECHO ← FALSO
N < 100
NO
SI
COD
'NO HAY ESPACIO EN EL ARREGLO PARA NUEVOS DOCENTES'
POS ← BUSCA_CODIGO (DOC, N, COD)
POS > 0
SI
NO
'EL CODIGO YA EXISTE'
N ← N + 1
DOC[N].NOMBRE, DOC[N].TELEFONO, DOC[N].EDAD, DOC[N].PUESTO, DOC[N].SALARIO
DOC[N].CODIGO ← COD
DOC[N].ESTADO ← 1
HECHO ← VERDADERO
"DOCENTE AGREGADO"
DEVOLVER HECHO
{VERDADERO si el arreglo DOC cambió}
FIN DEL MODULO AGREGAR

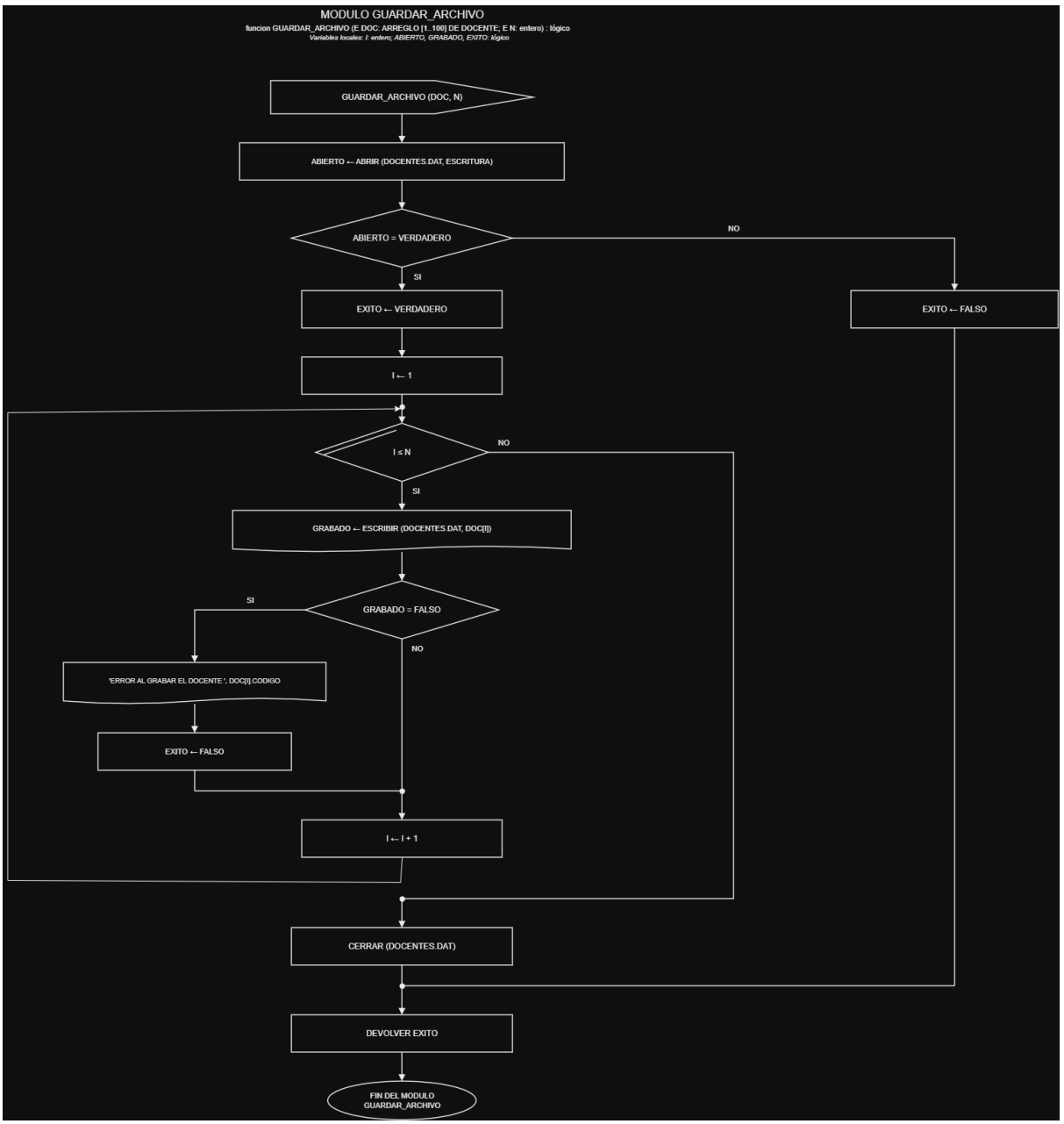

MODULO BUSCA_CODIGO
funcion BUSCA_CODIGO (E DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E N: entero; E COD: entero) : entero
Variables locales: I, POS: entero
BUSCA_CODIGO (DOC, N, COD)
I ← 1
I ≤ N y
DOC[I].CODIGO ≠ COD
NO
SI
I ← I + 1
SI
I > N
NO
POS ← 0
{No existe}
POS ← I
{Posición hallada}
DEVOLVER POS
{0 significa que el docente no existe}
FIN DEL MODULO
BUSCA_CODIGO

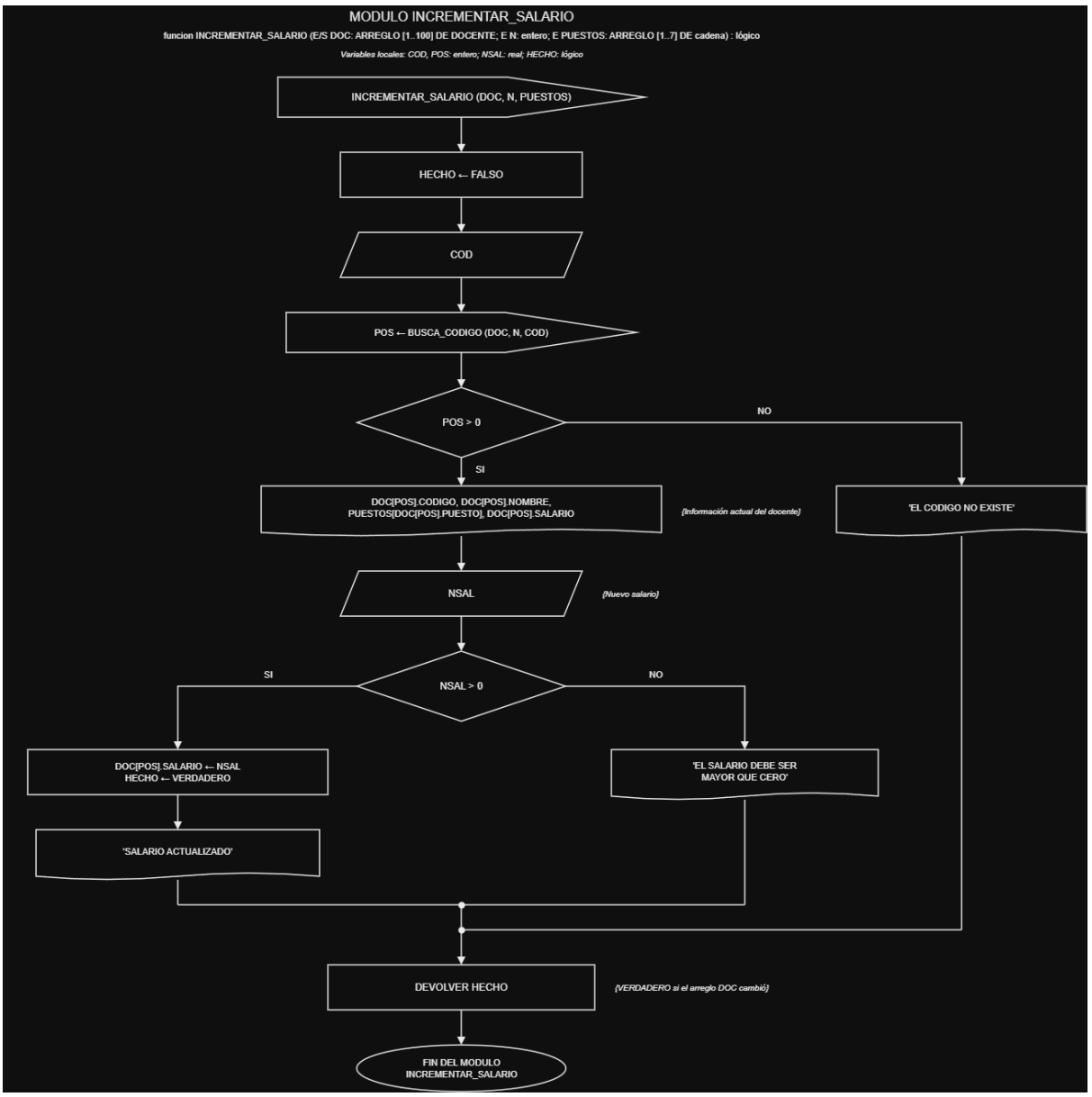

MODULO BUSCA_NOMBRE
funcion BUSCA_NOMBRE (E DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E N: entero; E NOM: cadena [50]) : entero
Variables locales: I, POS: entero
BUSCA_NOMBRE (DOC, N, NOM)
I ← 1
I ≤ N y
DOC[I].NOMBRE ≠ NOM
NO
SI
{Ciclo mientras: avanza hasta encontrar el dato o agotar el arreglo}
I ← I + 1
{Se recorrió todo el arreglo sin encontrar el dato}
SI
I > N
NO
POS ← 0
{No existe}
POS ← I
{Posición hallada}
DEVOLVER POS
{0 significa que el docente no existe}
FIN DEL MODULO
BUSCA_NOMBRE

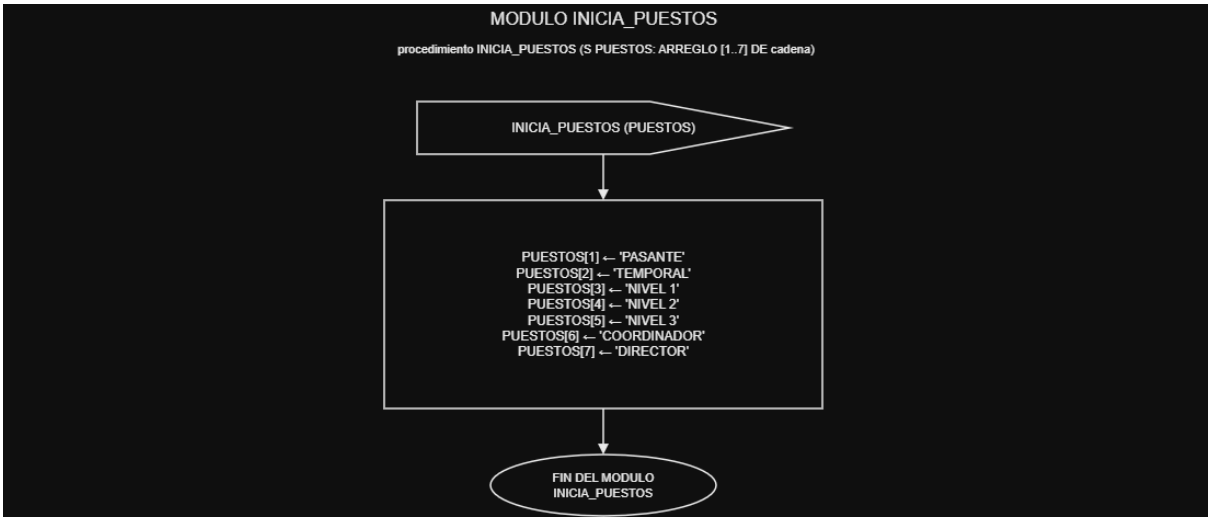

MODULO BUSCAR
procedimiento BUSCAR (E DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E N: entero; E PUESTOS: ARREGLO [1..7] DE cadena)
Variables locales: OPB, COD, POS: entero; NOM: cadena [50]
BUSCAR (DOC, N, PUESTOS)
POS ← 0
'BUSCAR DOCENTE'
'1.) Por codigo'
'2.) Por nombre'
'Otro.) Regresar'
OPB
OPB
1
2
COD
NOM
POS ← BUSCA_CODIGO (DOC, N, COD)
POS ← BUSCA_NOMBRE (DOC, N, NOM)
SI
POS > 0
NO
DOC[POS].CODIGO, DOC[POS].NOMBRE, DOC[POS].TELEFONO, DOC[POS].EDAD, PUESTOS[DOC[POS].PUESTO], DOC[POS].SALARIO, DOC[POS].ESTADO
'DOCENTE NO ENCONTRADO'
FIN DEL MODULO BUSCAR

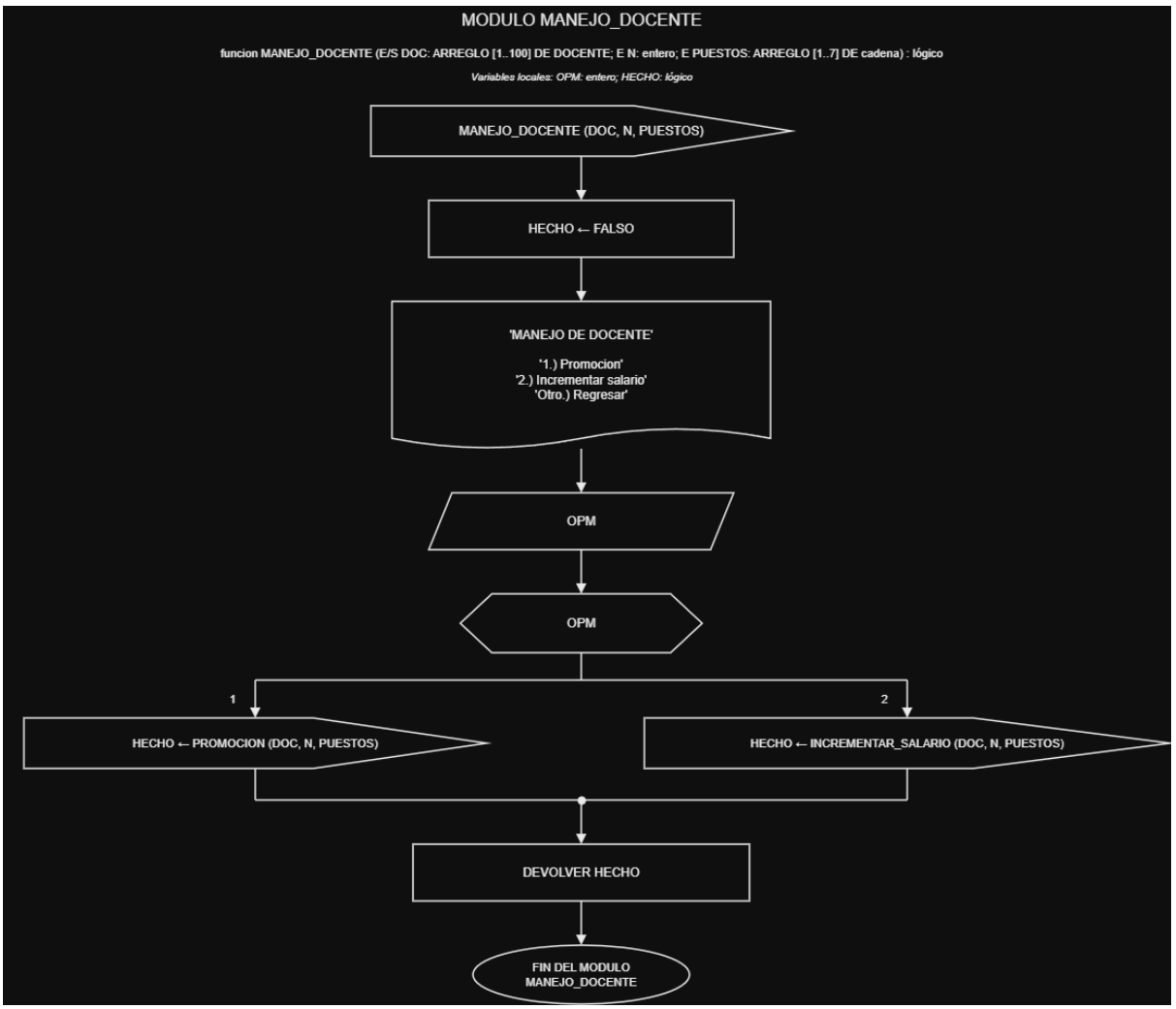

MODULO CARGAR_ARCHIVO
funcion CARGAR_ARCHIVO (S DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE) : entero
Variables locales: I, CANT: entero; ABIERTO, LEIDO: lógico
CARGAR_ARCHIVO (DOC)
CANT ← 0
ABIERTO ← ABRIR (DOCENTES.DAT, LECTURA)
ABIERTO = VERDADERO
NO
SI
I ← 1
LEIDO ← LEER (DOCENTES.DAT, DOC[I])
LEIDO = VERDADERO
NO
SI
I ← I + 1
LEIDO ← LEER (DOCENTES.DAT, DOC[I])
CANT ← I − 1
CERRAR (DOCENTES.DAT)
DEVOLVER CANT
FIN DEL MODULO CARGAR_ARCHIVO

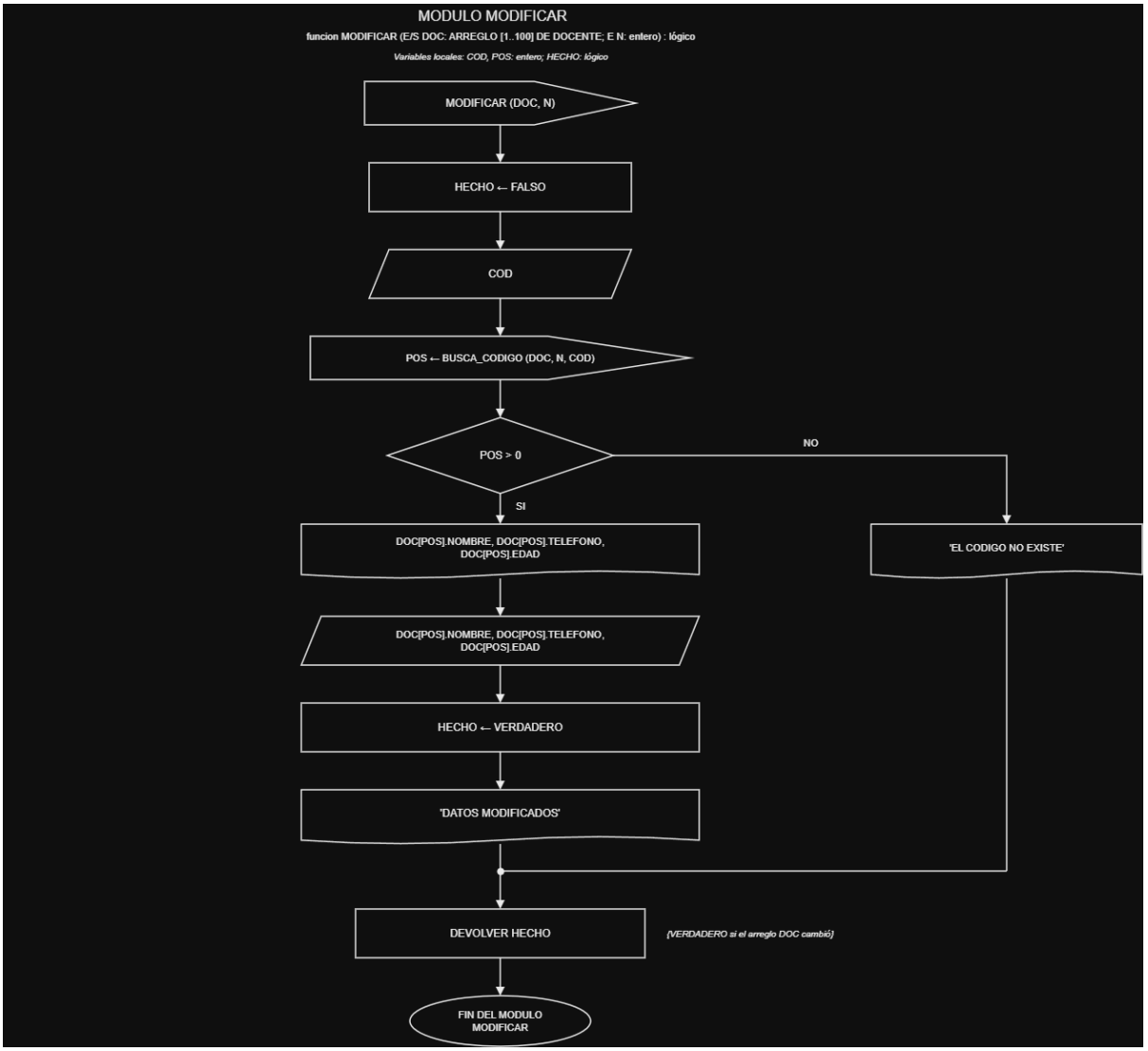

MODULO ELIMINAR
funcion ELIMINAR (E/S DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E N: entero) : lógico
Variables locales: COD, POS: entero; CONF: cadena [1]; HECHO: lógico
ELIMINAR (DOC, N)
HECHO ← FALSO
COD
POS ← BUSCA_CODIGO (DOC, N, COD)
POS > 0
NO
SI
DOC[POS].CODIGO, DOC[POS].NOMBRE, DOC[POS].ESTADO
'EL CODIGO NO EXISTE'
CONF
CONF = 'S'
SI
NO
DOC[POS].ESTADO ← 0
HECHO ← VERDADERO
'NO SE REALIZO NINGUN CAMBIO'
'DOCENTE MARCADO COMO INACTIVO'
DEVOLVER HECHO
FIN DEL MODULO ELIMINAR

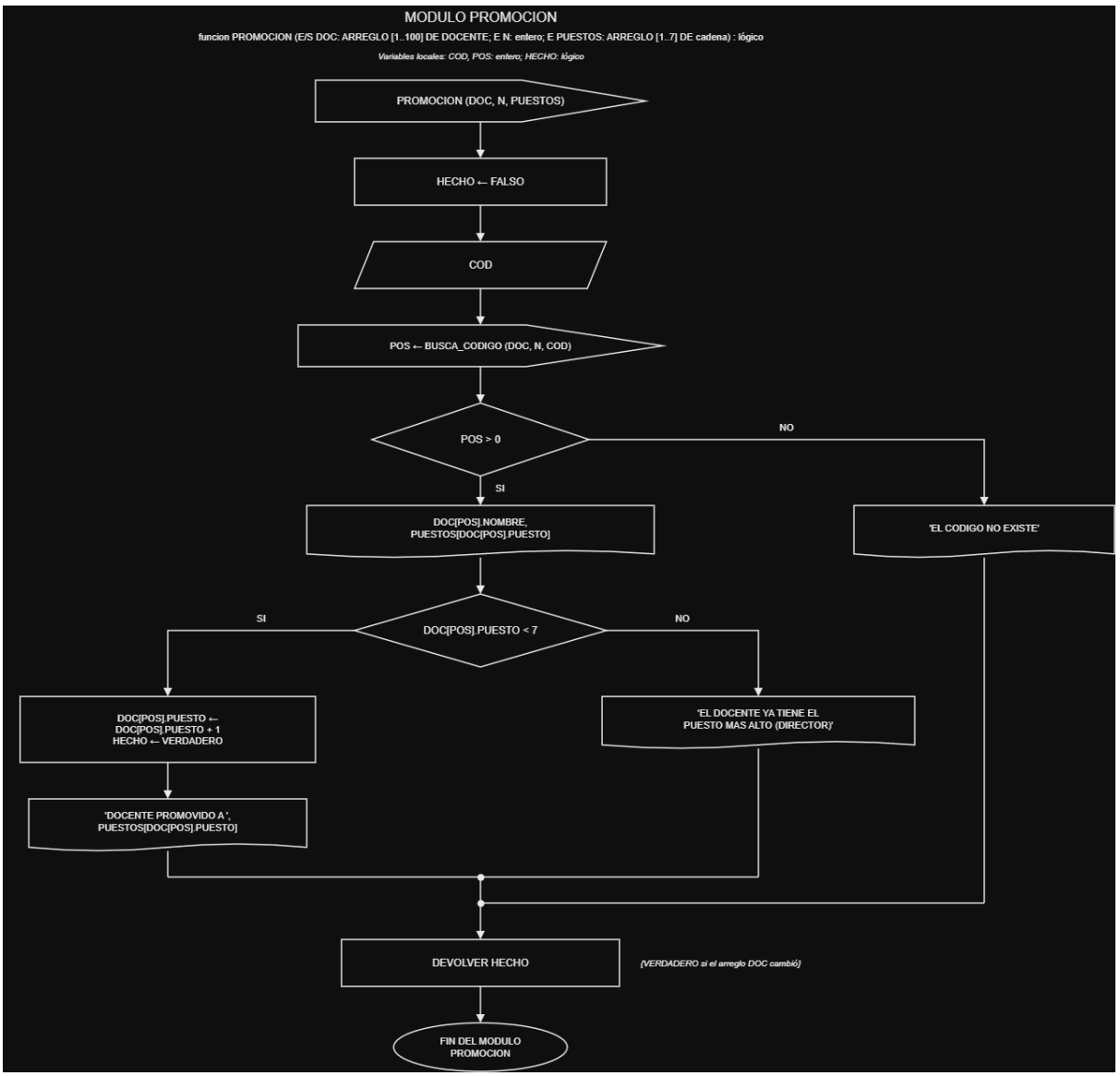

MODULO GUARDAR_ARCHIVO
funcion GUARDAR_ARCHIVO (E DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E N: entero) : lógico
Variables locales: I: entero; ABIERTO, GRABADO, EXITO: lógico
GUARDAR_ARCHIVO (DOC, N)
ABIERTO ← ABRIR (DOCENTES.DAT, ESCRITURA)
ABIERTO = VERDADERO
NO
SI
EXITO ← VERDADERO
EXITO ← FALSO
I ← 1
I ≤ N
NO
SI
GRABADO ← ESCRIBIR (DOCENTES.DAT, DOC[I])
GRABADO = FALSO
SI
NO
'ERROR AL GRABAR EL DOCENTE ', DOC[I].CODIGO
EXITO ← FALSO
I ← I + 1
CERRAR (DOCENTES.DAT)
DEVOLVER EXITO
FIN DEL MODULO
GUARDAR_ARCHIVO

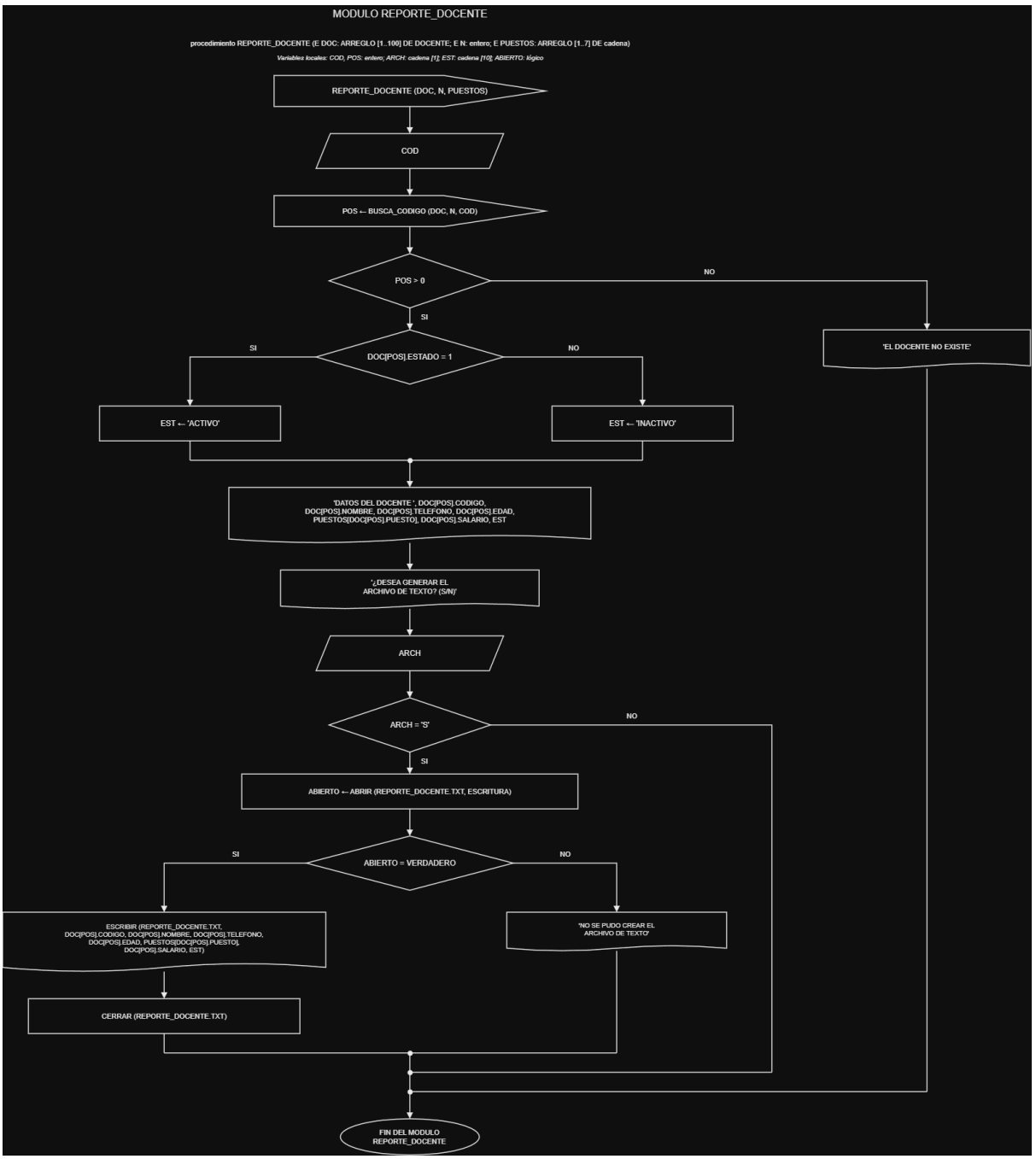

MODULO INCREMENTAR_SALARIO
funcion INCREMENTAR_SALARIO (E/S DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E N: entero; E PUESTOS: ARREGLO [1..7] DE cadena) : lógico
Variables locales: COD, POS: entero; NSAL: real; HECHO: lógico
INCREMENTAR_SALARIO (DOC, N, PUESTOS)
HECHO ← FALSO
COD
POS ← BUSCA_CODIGO (DOC, N, COD)
POS > 0
NO
SI
DOC[POS].CODIGO, DOC[POS].NOMBRE, PUESTOS[DOC[POS].PUESTO], DOC[POS].SALARIO
{Información actual del docente}
'EL CODIGO NO EXISTE'
NSAL
{Nuevo salario}
NSAL > 0
SI
NO
DOC[POS].SALARIO ← NSAL
HECHO ← VERDADERO
'EL SALARIO DEBE SER MAYOR QUE CERO'
'SALARIO ACTUALIZADO'
DEVOLVER HECHO
{VERDADERO si el arreglo DOC cambió}
FIN DEL MODULO INCREMENTAR_SALARIO

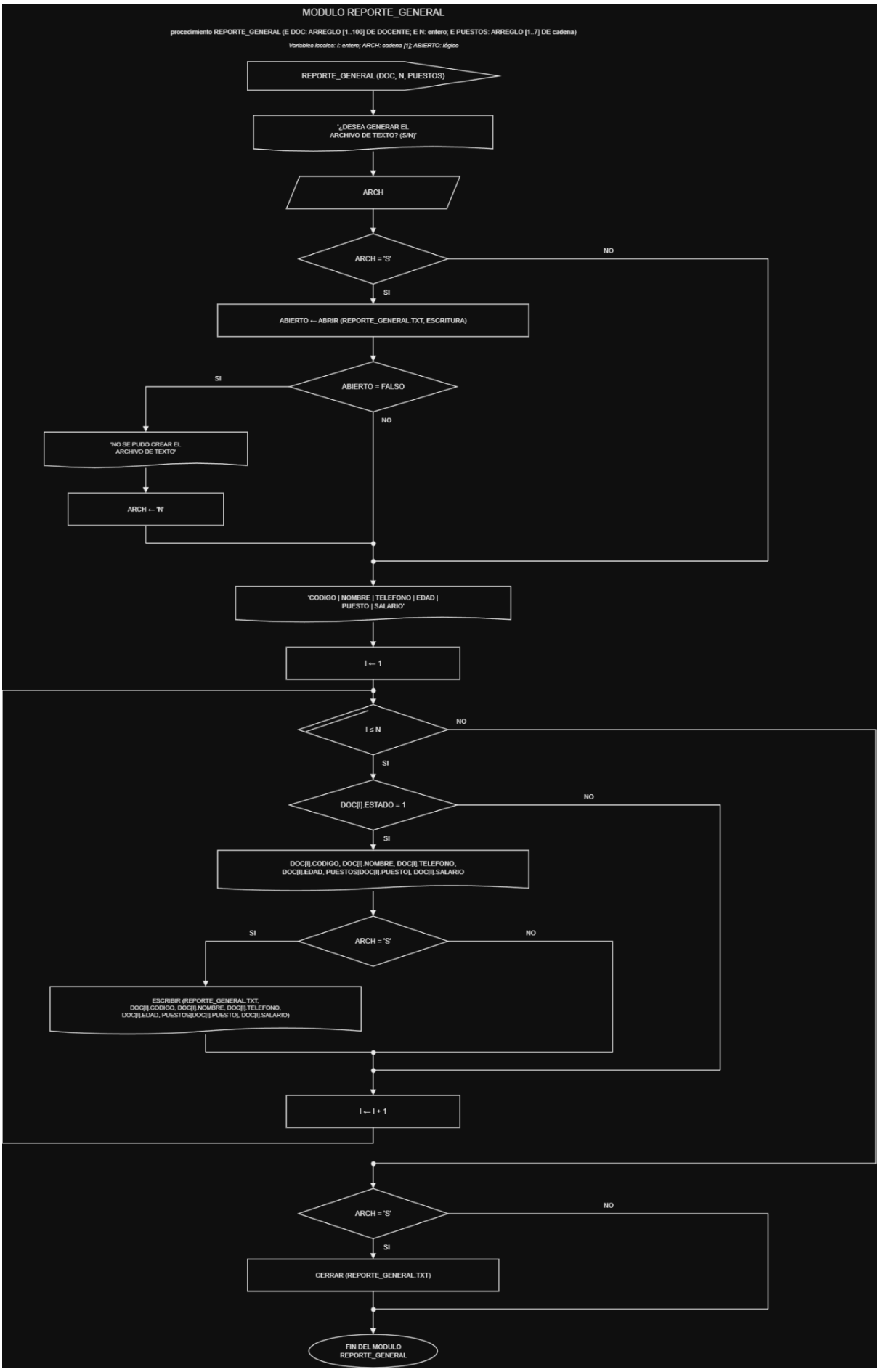

MODULO INICIA_PUESTOS
procedimiento INICIA_PUESTOS (S PUESTOS: ARREGLO [1..7] DE cadena)
INICIA_PUESTOS (PUESTOS)
PUESTOS[1] ← 'PASANTE'
PUESTOS[2] ← 'TEMPORAL'
PUESTOS[3] ← 'NIVEL 1'
PUESTOS[4] ← 'NIVEL 2'
PUESTOS[5] ← 'NIVEL 3'
PUESTOS[6] ← 'COORDINADOR'
PUESTOS[7] ← 'DIRECTOR'
FIN DEL MODULO INICIA_PUESTOS

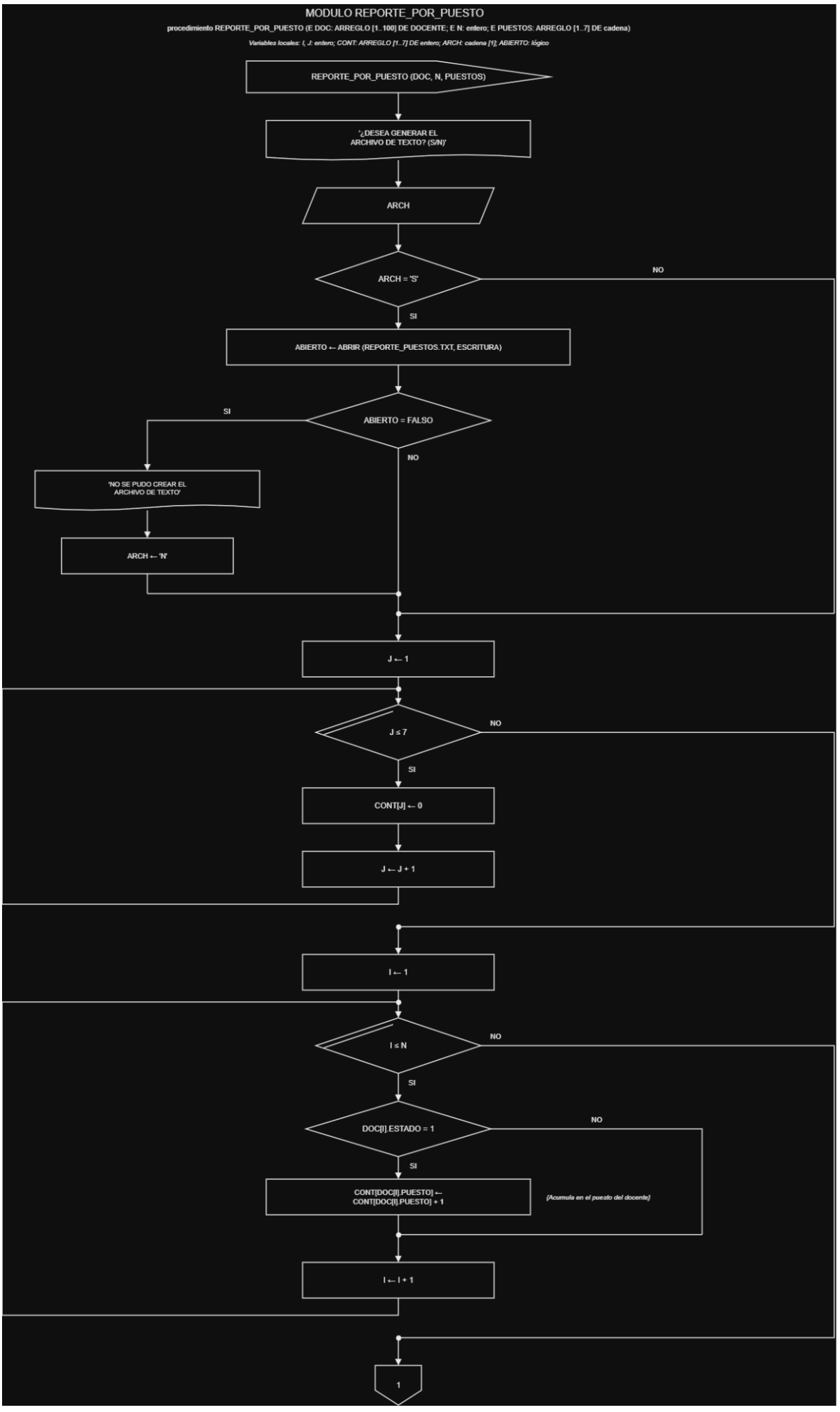

MODULO MANEJO_DOCENTE
funcion MANEJO_DOCENTE (E/S DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E N: entero; E PUESTOS: ARREGLO [1..7] DE cadena) : lógico
Variables locales: OPM: entero; HECHO: lógico
MANEJO_DOCENTE (DOC, N, PUESTOS)
HECHO ← FALSO
'MANEJO DE DOCENTE'
'1.) Promocion'
'2.) Incrementar salario'
'Otro.) Regresar'
OPM
OPM
1
2
HECHO ← PROMOCION (DOC, N, PUESTOS)
HECHO ← INCREMENTAR_SALARIO (DOC, N, PUESTOS)
DEVOLVER HECHO
FIN DEL MODULO
MANEJO_DOCENTE

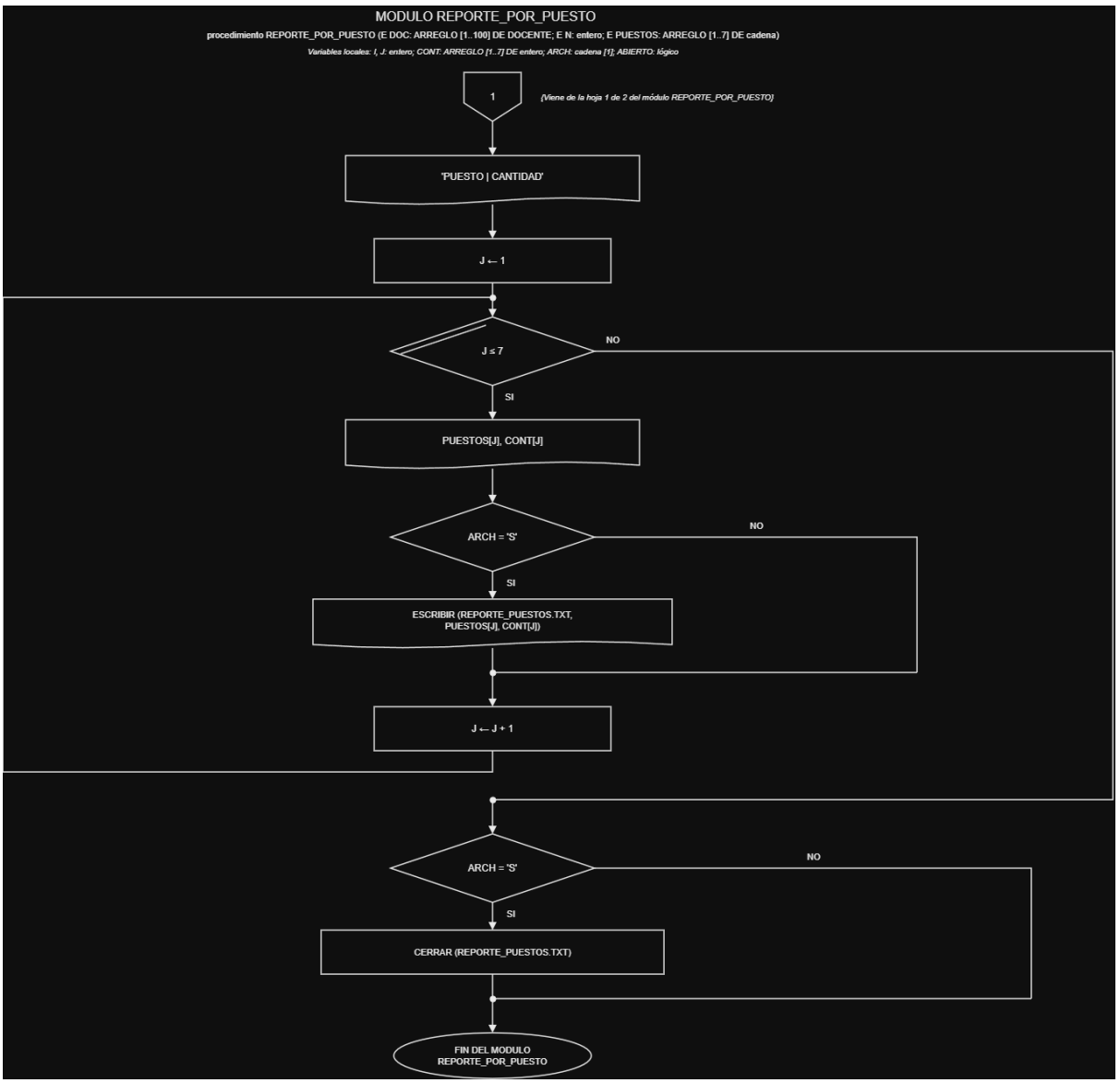

MODULO MODIFICAR
funcion MODIFICAR (E/S DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E N: entero) : lógico
Variables locales: COD, POS: entero; HECHO: lógico
MODIFICAR (DOC, N)
HECHO ← FALSO
COD
POS ← BUSCA_CODIGO (DOC, N, COD)
POS > 0
NO
SI
DOC[POS].NOMBRE, DOC[POS].TELEFONO, DOC[POS].EDAD
'EL CODIGO NO EXISTE'
DOC[POS].NOMBRE, DOC[POS].TELEFONO, DOC[POS].EDAD
HECHO ← VERDADERO
'DATOS MODIFICADOS'
DEVOLVER HECHO
(VERDADERO si el arreglo DOC cambió)
FIN DEL MODULO MODIFICAR

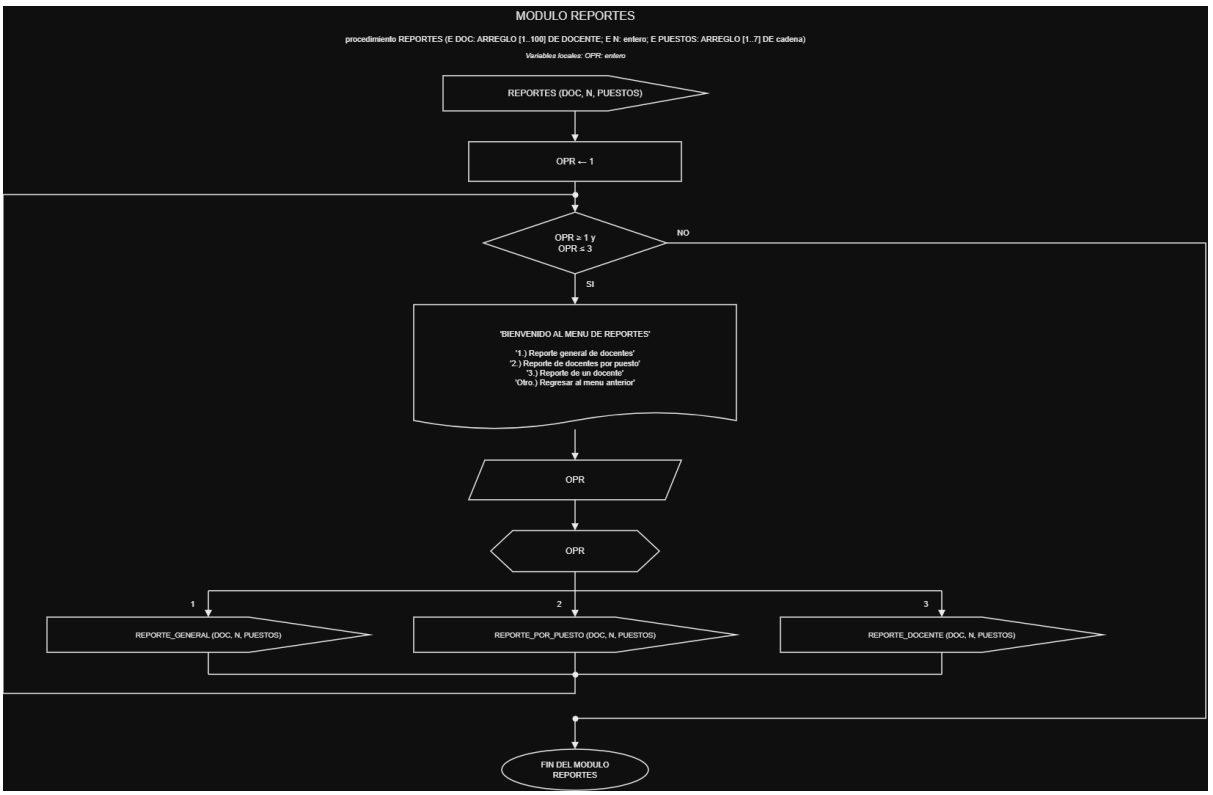

MODULO PROMOCION
funcion PROMOCION (E/S DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E N: entero; E PUESTOS: ARREGLO [1..7] DE cadena) : lógico
Variables locales: COD, POS: entero; HECHO: lógico
PROMOCION (DOC, N, PUESTOS)
HECHO ← FALSO
COD
POS ← BUSCA_CODIGO (DOC, N, COD)
POS > 0
NO
SI
DOC[POS].NOMBRE,
PUESTOS[DOC[POS].PUESTO]
'EL CODIGO NO EXISTE'
DOC[POS].PUESTO < 7
SI
NO
DOC[POS].PUESTO ←
DOC[POS].PUESTO + 1
HECHO ← VERDADERO
'EL DOCENTE YA TIENE EL
PUESTO MAS ALTO (DIRECTOR)'
'DOCENTE PROMOVIDO A ',
PUESTOS[DOC[POS].PUESTO]
DEVOLVER HECHO
{VERDADERO si el arreglo DOC cambió}
FIN DEL MODULO
PROMOCION


MODULO REPORTE_DOCENTE
procedimiento REPORTE_DOCENTE (E DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E N: entero; E PUESTOS: ARREGLO [1..7] DE cadena)
Variables locales: COD, POS: entero; ARCH: cadena [1]; EST: cadena [10]; ABIERTO: lógico
REPORTE_DOCENTE (DOC, N, PUESTOS)
COD
POS ← BUSCA_CODIGO (DOC, N, COD)
POS > 0
NO
SI
'EL DOCENTE NO EXISTE'
DOC[POS].ESTADO = 1
SI
NO
EST ← 'ACTIVO'
EST ← 'INACTIVO'
'DATOS DEL DOCENTE ', DOC[POS].CODIGO,
DOC[POS].NOMBRE, DOC[POS].TELEFONO, DOC[POS].EDAD,
PUESTOS[DOC[POS].PUESTO], DOC[POS].SALARIO, EST
'¿DESEA GENERAR EL
ARCHIVO DE TEXTO? (S/N)'
ARCH
ARCH = 'S'
NO
SI
ABIERTO ← ABRIR (REPORTE_DOCENTE.TXT, ESCRITURA)
ABIERTO = VERDADERO
SI
NO
ESCRIBIR (REPORTE_DOCENTE.TXT,
DOC[POS].CODIGO, DOC[POS].NOMBRE, DOC[POS].TELEFONO,
DOC[POS].EDAD, PUESTOS[DOC[POS].PUESTO],
DOC[POS].SALARIO, EST)
'NO SE PUDO CREAR EL
ARCHIVO DE TEXTO'
CERRAR (REPORTE_DOCENTE.TXT)
FIN DEL MODULO
REPORTE_DOCENTE


MODULO REPORTE_GENERAL
procedimiento REPORTE_GENERAL (E DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E N: entero; E PUESTOS: ARREGLO [1..7] DE cadena)
Variables locales: I: entero; ARCH: cadena [1]; ABIERTO: lógico
REPORTE_GENERAL (DOC, N, PUESTOS)
'¿DESEA GENERAR EL ARCHIVO DE TEXTO? (S/N)'
ARCH
ARCH = 'S'
NO
SI
ABIERTO ← ABRIR (REPORTE_GENERAL.TXT, ESCRITURA)
ABIERTO = FALSO
SI
NO
'NO SE PUDO CREAR EL ARCHIVO DE TEXTO'
ARCH ← 'N'
'CODIGO | NOMBRE | TELEFONO | EDAD | PUESTO | SALARIO'
I ← 1
I ≤ N
NO
SI
DOC[I].ESTADO = 1
NO
SI
DOC[I].CODIGO, DOC[I].NOMBRE, DOC[I].TELEFONO, DOC[I].EDAD, PUESTOS[DOC[I].PUESTO], DOC[I].SALARIO
ARCH = 'S'
SI
NO
ESCRIBIR (REPORTE_GENERAL.TXT, DOC[I].CODIGO, DOC[I].NOMBRE, DOC[I].TELEFONO, DOC[I].EDAD, PUESTOS[DOC[I].PUESTO], DOC[I].SALARIO)
I ← I + 1
ARCH = 'S'
NO
SI
CERRAR (REPORTE_GENERAL.TXT)
FIN DEL MODULO REPORTE_GENERAL


MODULO REPORTE_POR_PUESTO
procedimiento REPORTE_POR_PUESTO (E DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E N: entero; E PUESTOS: ARREGLO [1..7] DE cadena)
Variables locales: I, J: entero; CONT: ARREGLO [1..7] DE entero; ARCH: cadena [1]; ABIERTO: lógico
REPORTE_POR_PUESTO (DOC, N, PUESTOS)
'¿DESEA GENERAR EL ARCHIVO DE TEXTO? (S/N)'
ARCH
ARCH = 'S'
NO
SI
ABIERTO ← ABRIR (REPORTE_PUESTOS.TXT, ESCRITURA)
ABIERTO = FALSO
SI
NO
'NO SE PUDO CREAR EL ARCHIVO DE TEXTO'
ARCH ← 'N'
J ← 1
J ≤ 7
NO
SI
CONT[J] ← 0
J ← J + 1
I ← 1
I ≤ N
NO
SI
DOC[I].ESTADO = 1
NO
SI
CONT[DOC[I].PUESTO] ← CONT[DOC[I].PUESTO] + 1
{Acumula en el puesto del docente}
I ← I + 1
1


MODULO REPORTE_POR_PUESTO
procedimiento REPORTE_POR_PUESTO (E DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E N: entero; E PUESTOS: ARREGLO [1..7] DE cadena)
Variables locales: I, J: entero; CONT: ARREGLO [1..7] DE entero; ARCH: cadena [1]; ABIERTO: lógico
1
{Viene de la hoja 1 de 2 del módulo REPORTE_POR_PUESTO}
'PUESTO | CANTIDAD'
J ← 1
J ≤ 7
NO
SI
PUESTOS[J], CONT[J]
ARCH = 'S'
NO
SI
ESCRIBIR (REPORTE_PUESTOS.TXT,
PUESTOS[J], CONT[J])
J ← J + 1
ARCH = 'S'
NO
SI
CERRAR (REPORTE_PUESTOS.TXT)
FIN DEL MODULO
REPORTE_POR_PUESTO


MODULO REPORTES
procedimiento REPORTES (E DOC: ARREGLO [1..100] DE DOCENTE; E N: entero; E PUESTOS: ARREGLO [1..7] DE cadena)
Variables locales: OPR: entero
REPORTES (DOC, N, PUESTOS)
OPR ← 1
OPR ≥ 1 y
OPR ≤ 3
NO
SI
'BIENVENIDO AL MENU DE REPORTES'
'1.) Reporte general de docentes'
'2.) Reporte de docentes por puesto'
'3.) Reporte de un docente'
'Otro.) Regresar al menu anterior'
OPR
OPR
1
2
3
REPORTE_GENERAL (DOC, N, PUESTOS)
REPORTE_POR_PUESTO (DOC, N, PUESTOS)
REPORTE_DOCENTE (DOC, N, PUESTOS)
FIN DEL MODULO
REPORTES